

排班 Constraints 討論清單

本次討論範圍

9 Hard Constraints (絕對不能違反)	4 Soft Constraints (盡量符合)	2 特別邏輯 (CC Combine)
--	--	--

● HARD CONSTRAINTS — 絕對不能違反，違反即排班失敗

#	規則	狀態	問題 / 備注 (會議填寫)
H1	老師不能同一時段教兩班 同一老師同一天同一時段只能有一個班 (主教 Lec1)	✓ 確認	
H2	課室不能同時用兩班 同一課室同一時段只排一班；不可超出座位上限	✓ 確認	Combine course logic exception (can be different centre)
H3	Core 科上課地點 = 學生報名 Campus 學生在哪個 center 報名, Core 科就在那個 center 上課	✓ 確認	Except TS (天水圍). Next year may be changed. Special conditions need to be clarified
H4	老師每週 Loading 上限 6 班 1 loading = 1 班 (唯論 2hr 定 4hr)；個別老師可另行設定	✓ 確認	Change to soft, no need to be 6
H5	CC Combine 條件：同科目 + 同語言 只有同科目代號且同授課語言 (中文/英文) 才能合班	✓ 確認	
H6	TKO Center 特別時段 TKO 只可排 10:00-14:00 或 15:00-19:00 (冷氣費問題)； 老師+學生均適用	✓ 確認	All class started after 10:00 can be allowed
H7	老師需具備教授該科目資格 Teacher Load Table 內有登記，且未超出個人 Loading 上限	✓ 確認	Need to follow the loading constraint (arranged before)
H8	老師同一天不能去兩個 Center 絕對不允許，不設例外；分配老師時必須逐一檢查	? 待確認	Can allow: 1) Need travel time 2) Geo distance
H9	學生同一天不能去兩個 Center 排班時需確保：同一學生當天所有課都在同一個 Center	✓ 確認	Only except: CSW to SSP case TW to CSW / SSP

● SOFT CONSTRAINTS — 盡量符合，違反時發出警告

#	規則	狀態	問題 / 備注 (會議填寫)
S1	老師不可用時間 (Preference) 老師申報不許可的時段，系統優先跳過；萬不得已才排入並發警告	? 待確認	Add not prefer centre

S2	不要天地堂 同半天 (AM 或 PM) 內, 兩堂課之間空堂 >2 小時 = 天地堂; 午飯不計; 老師+學生均適用	? 待確認	Only student.
S3	班別平均分佈至每天 (輪流發牌) 同科目多班, 輪流從不同日子 (Mon→Tue→Thu→Wed→Fri) 開始排, 避免集中某天	? 待確認	Wed, Fri (cadet class, fix location so need to change originally arranged class)
S4	CC Combine 地點選人數最多的 Center 減少學生移動; 平局時選距 SSP/CSW 較近者; 受 H9 約束	? 待確認	Jo's grouping logic, such DAE106_TS1 & DAE106_TS2 → DAE106_TM3 Need to be listed

CC COMBINE 特別邏輯

#	邏輯	狀態	問題 / 備注 (會議填寫)
L1	方法 A : 先排 Core, 再為 CC 找合適日子 (優先) CC combine 班只排在「所有相關學生當天沒有 Core 科在其他 Center」的日子; 找到即完成	? 待確認	CC no need to follow H3 rule.
L2	方法 B : 調整 Combine 地點 (備用) 方法 A 無解時, 改以次多學生 Center 為 combine 地點重新搜尋; 全部失敗 → ERROR, 人手處理	? 待確認	

會議提出的問題 / 跟進事項

#	相關規則	問題描述	負責人 / 期限
1	S1	老師不可用時間的輸入格式待定 (填表格? 系統選擇?)	
2			
3			
4			
5			

Next week:

- 1) English teacher,
- 2) Local teacher, net teacher,
- 3) Net teacher need to be assigned by jo
- 4) Need to consider the price, and time available.